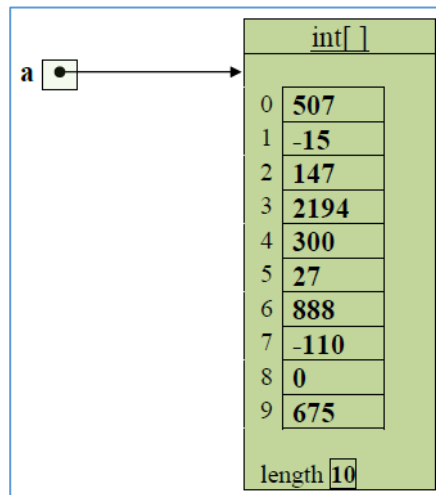


Questão 1: Desenvolva o código Java sobre Arrays.

Considere o array a, de inteiros (figura abaixo), analisando as respostas do código...



Utilize o código de exemplo abaixo para responder as perguntas de a até L.

Obs: a e b estão respondidas no código, além disso, este contém outros exemplos como imprimir o índice)

```
1 public class Questao01
2 {
3     public static void main(String[] args){
4         // Criar o array e atribuir-lhe valores a partir de uma lista de inicialização:
5         int[] a = { 507, -15, 147, 2194, 300, 27, 888, -110, 0, 675 }; //length tamanho é 10
6         // a) Qual o índice do terceiro elemento do array? a contar de 0,1, (2 é o índice do elemento)
7         int i=2; //necessitamos de uma variavel i, para termos como referencia o índice 2
8         System.out.println("índice " + i + " Contem o elemento " + a[i]); //147
9         // b) Qual é o conteúdo do terceiro elemento do array a?
10        System.out.println("Terceiro Elemento do array a eh " + a[2]); //índice é 2
11        // Outro exemplo - Acessando o elemento UM do array a
12        System.out.println("Primeiro Elemento do array eh: " + a[1]);
13        // Outro exemplo - Acessando o elemento ZERO do array a
14        System.out.println("E qual é o Elemento zero do array ?? " + a[0]);
15        //Substituindo o valor da posicao 1 do array a pelo teclado
16        a[1] = Teclado.leInt("Informe um Numero inteiro:");
17        System.out.println("Agora o Elemento 1 é o que vc digitou. É igual a " + a[1]);
18    }
19 }
20
21
22
```

a) Qual é o índice do terceiro elemento do array a?

2

b) Qual é o conteúdo do terceiro elemento do array a?

147 - obs: Começa em zero

c) Qual é o índice do primeiro elemento do array a?

0

d) Qual é o conteúdo do primeiro elemento do array a?

507

e) Qual é o índice do elemento onde está armazenado o valor 888 ?

6

f) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( a[5] )` ?

27

g) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( a[5] + 2 )` ?

29

h) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( a[5 + 2] )` ?

-110

i) Após a execução dos comandos: `int x = 2; int y = 4;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( a[x] + a[y] + 1 )` ?

147 + 300 + 1 = Será exibido 448

j) Após a execução dos comandos: `int x = 2; int y = 4;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( a[x +y+1] )`? **- 110**

k) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println (a.length )`? **10**

l) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println (a[a.length-1])`? **675**

Questão 2 – Considere a sequência abaixo

a) Declare um array de inteiros, de nome vet:

`int vet [ ] ;`

b) Após a declaração, qual é o valor da variável vet, na memória?

null – Não referencia nenhum array. A declaração apenas aloca a variável-objeto na memória e garante que a variável tem a capacidade de referenciar um objeto do tipo declarado.

c) Instancie um array de inteiros, de tamanho 15 e atribua para a variável vet, já declarada:

`vet = new int [ 15 ] ;`

d) Após a instanciação, qual é o valor de `vet[5]`?

índice 5 do vetor (array) = Conteúdo zerado

e) `int tam = vet.length;` qual é o valor de tam?

tamanho do vetor (array) é 15

f) Qual é o último elemento do array vet?

o elemento de índice 14 tem conteúdo zero.

g) Qual é o índice do primeiro elemento do array vet?

0

h) Declare e instancie um array de nome medias para armazenar as médias de 20 alunos.

`Double [ ] medias = new double [ 20 ] ;`

Questão 3 - Escreva um trecho de código para:

a) Armazenar, no array v (já instanciado), os números ímpares a partir de 1:

Obs: lembre-se que os ímpares vão de 2 em 2, ou seja $i = i + 2$

```
int impar = 1;  
  
for (int i = 0 ; i < v.length ; i++) {  
  
    impar = impar + 2;  
  
    v [ i ] = impar ;  
  
}
```

b) Armazenar no array notas (já instanciado), as notas lidas do teclado. As notas devem ser validadas, ou seja, não aceite notas fora do intervalo [0.0, 10.0]. Cada vez que for digitada uma nota inválida, leia novamente.

Obs: faça um do..while dentro do for

```

public class Arrays3B
{
    public static void main(String[] args) {
        Arrays3B arrays = new Arrays3B();//instanciou objeto
        double[] notas = new double[3];
        double temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A media eh"+temp);
    }

    public double digitaNota(double[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        double soma = 0;
        int count=0;
        double media=0;
        for ( int i = 0; i< vet.length; i++)
        {
            vet[i] = Teclado.leDouble("Digite uma nota: ");
            if(vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0)
            do{
                System.out.println("Nota inválida!!");
                vet[i] = Teclado.leDouble("\nDigite outra nota: ");
            }
            while (vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0);
            soma = soma + vet[i];
            count++;
        }
        return media = soma/count;
    }
}

```

BlueJ: Terminal Window - Mod10_Tare

Options

Digite uma nota: 12

Nota inválida!!

Digite outra nota: 11

Nota inválida!!

Digite outra nota: 6

Digite uma nota: 8

Digite uma nota: -2

Nota inválida!!

Digite outra nota: 7.5

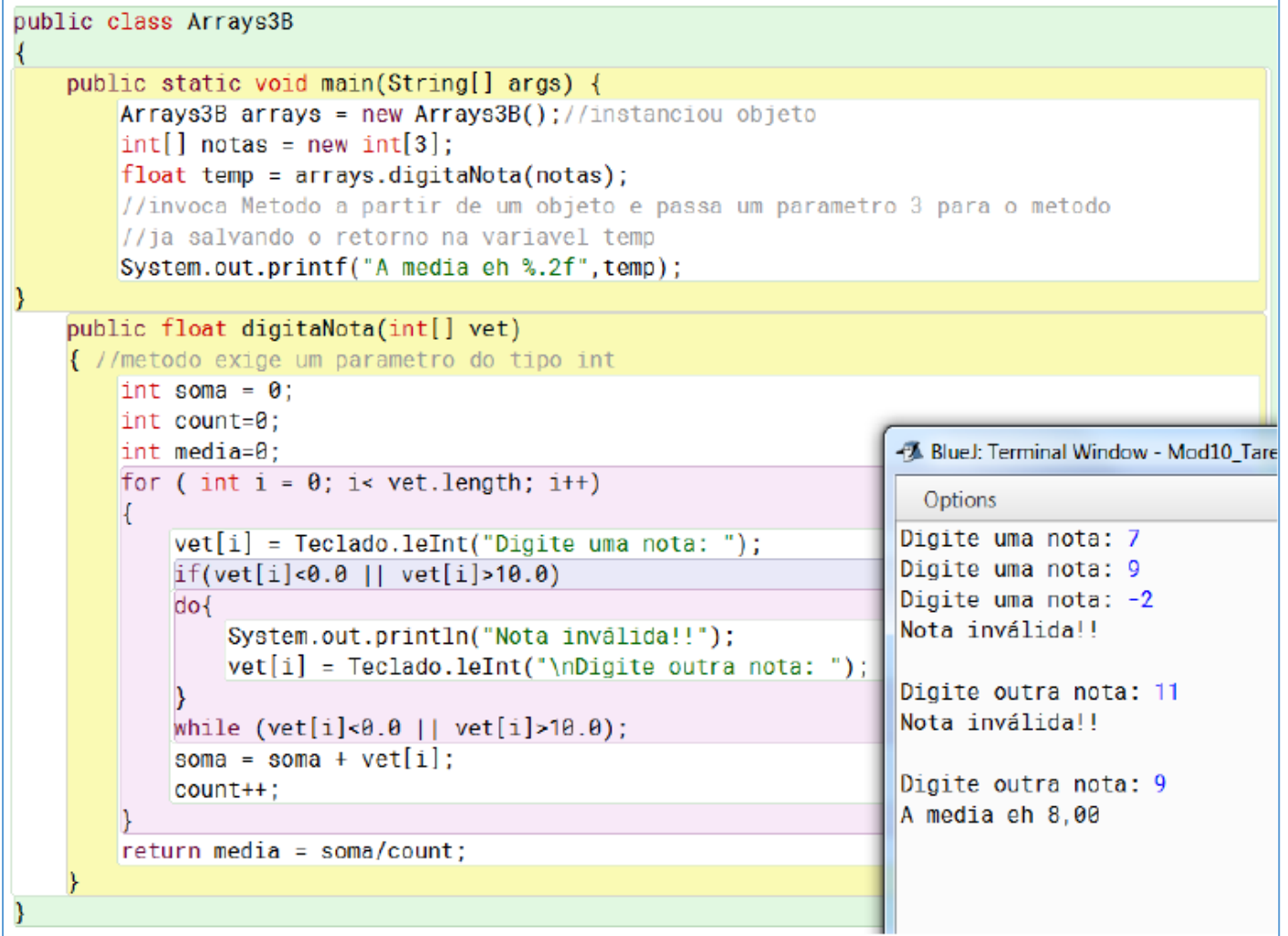
A media eh7.166666666666667

Questão 4 – Codifique, os métodos, em java:

- a) Método público que recebe, via parâmetro, um array de inteiros. O método deve calcular e retornar a média aritmética dos números armazenados no array.

```
public class Arrays3B
{
    public static void main(String[] args) {
        Arrays3B arrays = new Arrays3B();//instanciou objeto
        int[] notas = new int[3];
        float temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.printf("A media eh %.2f",temp);
    }

    public float digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int soma = 0;
        int count=0;
        int media=0;
        for ( int i = 0; i< vet.length; i++)
        {
            vet[i] = Teclado.leInt("Digite uma nota: ");
            if(vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0)
            do{
                System.out.println("Nota inválida!!");
                vet[i] = Teclado.leInt("\nDigite outra nota: ");
            }
            while (vet[i]<0.0 || vet[i]>10.0);
            soma = soma + vet[i];
            count++;
        }
        return media = soma/count;
    }
}
```



The image shows a Java IDE with a code editor and a terminal window. The code editor displays the implementation of the `Arrays3B` class. The `main` method creates an instance of `Arrays3B`, initializes an `int` array of size 3, and calls the `digitaNota` method. The `digitaNota` method is a public static method that takes an `int` array as a parameter. It calculates the average of the array elements. It uses a `for` loop to iterate over the array, prompting the user to enter a note. If the note is invalid (less than 0 or greater than 10), it enters a `do-while` loop to keep prompting until a valid note is entered. It then calculates the sum and count of the notes and returns the average. The terminal window shows the output of the program, including the prompts and the final average calculation.

- b) Método público que recebe, via parâmetro, um array de inteiros. O método deve contar os múltiplos comuns de 3 e 5 e exibir esta quantidade na tela.

Dica: Se o resto da divisão de num por 3 é igual a zero e o resto da divisão de num por 5 também é igual a zero, então num é um múltiplo comum de 3 e 5

```

public class Array4B
{
    public static void main(String[] args) {
        Array4B arrays = new Array4B();//instanciou objeto
        int[] notas = new int[100];
        int temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: " +temp);
    }

    public int digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int num = 0;
        int count = 0;
        for ( int i = 1; i< vet.length; i++)
        {
            if((i%3==0) && (i%5==0))
            {
                vet[i] = i;
                System.out.println(vet[i]);
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Esse são multiplos comuns de 3 e 5");
        System.out.println("Tamanho do Array eh: "+vet.length);
        return count;
    }
}

```

Área de Transferê... Fonte

b) Método público contar os múltiplos

Dica:
Se o resto da divisão por 5 também é igual

Blue: Terminal Window - Mod10_Tarefas

Options

15
30
45
60
75
90
Esse são multiplos comuns de 3 e 5
Tamanho do Array eh: 100
A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: 6

Questão 5 – Considere a matriz mat, de inteiros:

mat 

	int[][]			
	0	1	2	3
0	13	45	12	19
1	67	-5	88	37
2	11	43	13	0
3	64	52	29	18
4	71	14	19	62

- a) Quantas linhas tem a matriz? **5 linhas**
- b) Quantas colunas tem a matriz? **4 colunas**
- c) Qual é o elemento onde está armazenado o valor 19?

mat [0] [3] - elemento da linha 0 coluna 3
E também mat [4] [2] – elemento de linha 4 e coluna 2

- d) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[1][1] )` ? **-5**
- e) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[2][0]+1)` ? **11 + 1 = 12**
- f) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[3+1][3-1])` ? **mat [4][2] = 19**

- g) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x] [x] ) ?` `mat [2][2] = 13`
- h) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x+1] [x])?` `mat [3][2] = 29`
- i) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x][x] +1)?` `13 + 1 = 14`
- j) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat.length ) ?` `5 ---São as linhas`
- k) Qual é o valor que será exibido pelo comando: `System.out.println ( mat [mat.length-1] [1])?`
`mat [5-1] [1] >> mat[4][1] = 14`
- l) A matriz tem quantos números armazenados? `20 numeros armazenados`

Questão 6 – Declaração de matrizes

- a) Declare uma matriz de inteiros, de nome `matriz`. `int matriz [ ][ ];`
- b) Instancie uma matriz de inteiros, de 6 linhas e 4 colunas e atribua para a variável `matriz`, já declarada.
`matriz [ ][ ] = new int [ 6 ][ 4 ];`
- c) Após a instanciação, qual é o valor de `matriz[1][3]`? `O conteúdo do array é zerado quando da sua instanciação.`
- d) Declare uma matriz de double, de nome `notas`. `double notas [ ][ ];`
- e) Declare uma matriz de caracteres de nome `letras`. `char letras [ ][ ];`

Questão 7 – Considere uma matriz `m`, já instanciada. Complete o trecho de código para:

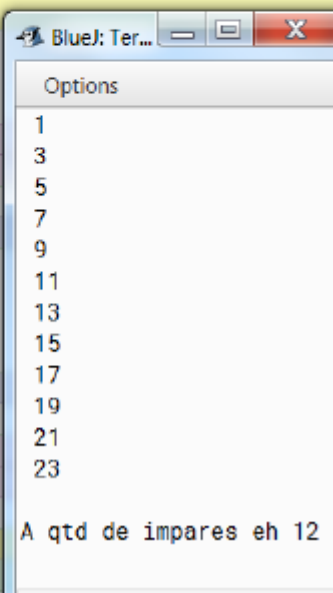
- a) Armazenar, na matriz `m`, os números ímpares a partir de 1

```
public class Matriz
{
    public static void main(String[] args) {
        Matriz array = new Matriz();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[5][5];
        int temp = array.impares(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA qtd de impares eh "+temp);
    }

    public int impares(int[][] matriz)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count = 0;
        int x=0;

        for ( int i = 0; i< matriz.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matriz[i].length; j++){

                if(x%2==1){
                    matrix[i][j]= x ;
                    System.out.println(" "+matrix[i][j]);
                    count++;
                }
                x++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```



Options

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

A qtd de impares eh 12

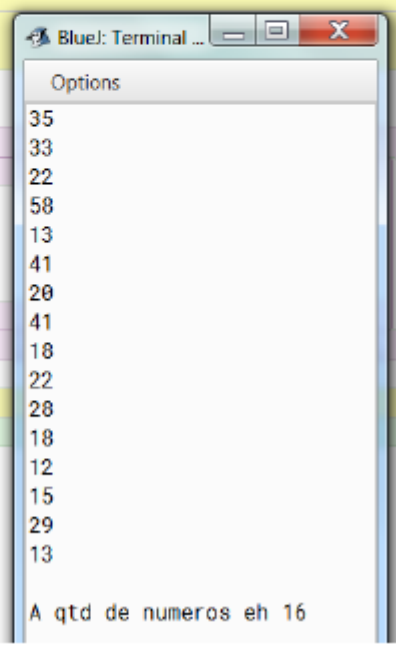
b) Armazenar, na matriz m, números aleatórios (gerados pelo método random), no intervalo [10, 51).

```
public class RandoMatrix
{
    public static void main(String[] args) {
        RandoMatrix array = new RandoMatrix();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[4][4];
        int temp = array.numAleatorios(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA qtd de numeros eh "+temp);
    }

    public int numAleatorios(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count = 0;

        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){

                matrix[i][j]= 10+(int)(Math.random()*51);
                System.out.println(" "+matrix[i][j]);
                count++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```



Options

35
33
22
58
13
41
20
41
18
22
28
18
12
15
29
13

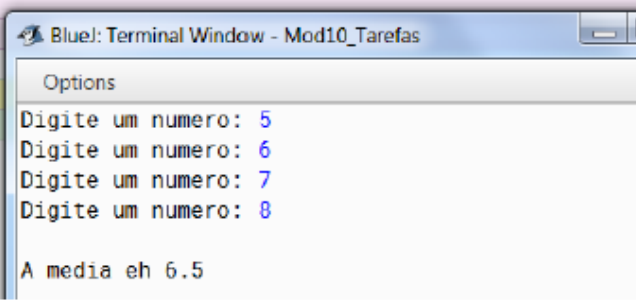
A qtd de numeros eh 16

Questão 8 – Considere uma matriz m, já instanciada. Complete o trecho de código para:

- a) Calcular a média aritmética dos números armazenados na matriz.

```
public class MediaMatrix
{
    public static void main(String[] args) {
        MediaMatrix array = new MediaMatrix();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[2][2];
        double temp = array.calculaMedia(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA media eh "+temp);
    }

    public double calculaMedia(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count=0;
        double media=0;
        double soma=0;
        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){
                matrix[i][j] = Teclado.leInt("Digite um numero: ");
                soma = soma + matrix[i][j];
                count++;
            }
        }
        return soma/count;
    }
}
```

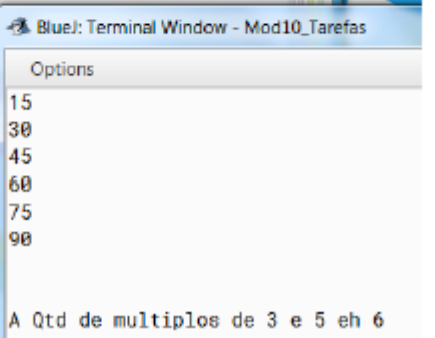


The screenshot shows a Java IDE with the MediaMatrix class. The main method creates a MediaMatrix object, initializes a 2x2 integer matrix, and calls the calculaMedia method. The calculaMedia method iterates through the matrix, prompting the user to enter numbers. The terminal window shows the input sequence: 5, 6, 7, 8, and the output: A media eh 6.5.

- c) Contar os múltiplos comuns de 3 e 5.

```
public class Array4B
{
    public static void main(String[] args) {
        Array4B arrays = new Array4B();//instanciou objeto
        int[] notas = new int[100];
        int temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: " +temp);
    }

    public int digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int num = 0;
        int count = 0;
        for ( int i = 1; i< vet.length; i++)
        {
            if((i%3==0) && (i%5==0))
            {
                vet[i] = i;
                System.out.println(vet[i]);
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Esse são multiplos comuns de 3 e 5");
        System.out.println("Tamanho do Array eh: "+vet.length);
        return count;
    }
}
```



The screenshot shows a Java IDE with the Array4B class. The main method creates an Array4B object, initializes an integer array of size 100, and calls the digitaNota method. The digitaNota method iterates through the array, checking for numbers divisible by both 3 and 5. The terminal window shows the output: 15, 30, 45, 60, 75, 90, and the final message: A Qtd de multiplos de 3 e 5 eh 6.